

Analysis of a 77-GHz Hybrid TDM-MIMO Phased-Array Radar With 186-m Detection Range and 3-cm Range Resolution

Zitong Zhang, Yuri Lu, Wentao Xu, Yuqin Zhang, Bo Cui, Chenge Hu, Zhiluo Zhang, Sheng Sun, Yixian Li, Zihao Ren, Cong Zhang, Zhixin Yin, Kangjie Zhao, Ziyao Wang, Can Liu, Ziyao Zhao, Yunhan Qian, Chunqi Shi, Leilei Huang, Guangsheng Chen, Jinghong Chen, and Runxi Zhang

Ρεπάνης Γεώργιος – Δημήτριος,
Μάθημα: Τηλεπικοινωνιακή Ηλεκτρονική, Ομάδα 04

Abstract - Η παρούσα αναφορά παρουσιάζει και αναλύει την αρχιτεκτονική ενός ολοκληρωμένου automotive radar στα 77 GHz, το οποίο συνδυάζει τεχνικές phased-array και TDM-MIMO με στόχο την ταυτόχρονη υποστήριξη εφαρμογών long-range, medium-range και short-range radar. Το κύκλωμα υλοποιείται σε τεχνολογία 55-nm CMOS και ενσωματώνει οκτώ ανεξάρτητους πομπούς και δύο τετρακάναλους phased-array δέκτες. Η βασική καινοτομία του paper βρίσκεται στον zig-zag PLL-based FMCW generator, ο οποίος επιτρέπει μεγάλο chirp bandwidth με χαμηλό effective K_{VCO} , περιορίζοντας phase noise, spurs και frequency ripple κατά τη μετάβαση μεταξύ subbands. Με τη χρήση βέλτιστης τάσης μεταγωγής subband, δηλαδή Optimal High Switching Voltage — OHSV, και με ανίχνευση της τάσης V_{CAP} στο loop filter, επιτυγχάνεται συνεχές multi-subband chirp. Το τελικό σύστημα πετυχαίνει μέγιστη εμβέλεια ανίχνευσης 186 m σε LRR mode και διακριτική ικανότητα απόστασης 3 cm σε SRR mode.

I. Introduction - Automotive Radars

Τα automotive radars αποτελούν βασικό υποσύστημα των σύγχρονων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, δηλαδή των ADAS — Advanced Driver Assistance Systems. Σε αντίθεση με κάμερες ή LiDAR, τα mm-wave radars μπορούν να λειτουργούν πιο αξιόπιστα σε δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως βροχή, ομίχλη, χαμηλό φωτισμό ή σκόνη. Για αυτόν τον λόγο χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές όπως adaptive cruise control, lane change assistant, blind spot detection και cross-traffic alert.

Η περιοχή των 77 GHz είναι κατάλληλη για automotive radar εφαρμογές, διότι το μικρό μήκος κύματος επιτρέπει την υλοποίηση μικρών κεραιών και πυκνών phased-array ή MIMO διατάξεων πάνω σε περιορισμένη επιφάνεια. Παράλληλα, η δυνατότητα χρήσης μεγάλου chirp bandwidth οδηγεί σε υψηλή διακριτική ικανότητα απόστασης. Για FMCW radar, η διακριτική ικανότητα απόστασης δίνεται από τη σχέση:

$$\Delta d = \frac{c}{2 BW_{chirp}}$$

όπου c είναι η ταχύτητα του φωτός και BW_{chirp} είναι το bandwidth του chirp σήματος. Επομένως, όσο μεγαλύτερο είναι το chirp bandwidth, τόσο μικρότερη γίνεται η Δd , δηλαδή τόσο καλύτερα μπορεί το radar να ξεχωρίσει δύο κοντινούς στόχους σε απόσταση. Το paper χρησιμοποιεί αυτήν ακριβώς τη λογική, επιτυγχάνοντας τελικά διακριτική ικανότητα 3 cm.

Τα automotive radars διακρίνονται συνήθως σε τρεις κατηγορίες: Long-Range Radar - LRR, Medium-Range Radar - MRR και Short-Range Radar - SRR. Το LRR απαιτεί μεγάλη εμβέλεια, ώστε να ανιχνεύονται στόχοι σε μεγάλες αποστάσεις μπροστά από το όχημα. Το SRR απαιτεί μεγάλη γωνιακή κάλυψη και υψηλή διακριτική ικανότητα, επειδή αφορά κοντινούς στόχους γύρω από το όχημα. Το MRR βρίσκεται ενδιάμεσα και χρησιμοποιείται σε σενάρια όπου απαιτείται συνδυασμός εμβέλειας και γωνιακής ανάλυσης.

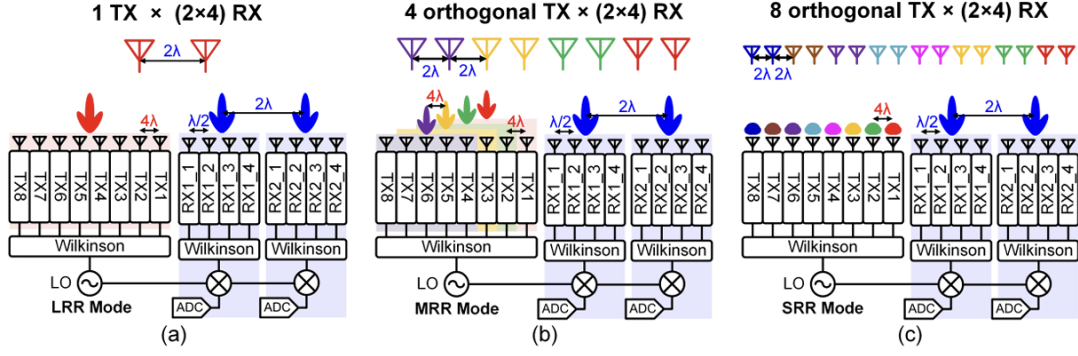


Fig. 1. Three modes of the proposed hybrid TDM-MIMO phased-array radar and the corresponding virtual channels. (a) LRR mode, (b) MRR mode, and (c) SRR mode.

II. Block Diagram of the Hybrid Radar Transceiver

Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική του paper είναι ένα hybrid TDM-MIMO phased-array radar transceiver. Η βασική ιδέα είναι ότι το ίδιο chip μπορεί να αλλάζει τρόπο λειτουργίας ανάλογα με την εφαρμογή: σε LRR mode δίνει προτεραιότητα στη μεγάλη εμβέλεια, ενώ σε SRR mode δίνει προτεραιότητα στην υψηλή γωνιακή ανάλυση και στη δημιουργία virtual array.

Σύμφωνα με το paper, το σύστημα αποτελείται από 8 ανεξάρτητα TX κανάλια και 2×4 RX κανάλια, δηλαδή δύο τετρακάναλους phased-array δέκτες. Στη λειτουργία LRR ενεργοποιούνται και τα 8 TX κανάλια ταυτόχρονα, ώστε να συμπεριφέρονται σαν phased-array πομποί. Έτσι αυξάνεται το effective antenna gain και επιτυγχάνεται μεγαλύτερη εμβέλεια. Σε αυτή τη λειτουργία το σύστημα πετυχαίνει βελτίωση της μέγιστης εμβέλειας κατά $4.76\times$ σε σχέση με SISO αρχιτεκτονική. Σε SRR mode, οι πομποί ενεργοποιούνται χρονικά με TDM τρόπο, ώστε να δημιουργηθούν virtual channels. Συγκεκριμένα, το paper αναφέρει virtual array 16×4 για SRR, επιτυγχάνοντας γωνιακή ανάλυση περίπου 1.58° .

Η μέγιστη εμβέλεια ενός FMCW radar μπορεί να συσχετιστεί με την radar range equation. Για phased-array radar με M TX και N RX κανάλια, το paper γράφει τη σχέση:

$$R_{max}^4 = \frac{\sigma G_T G_R \lambda^2 N_{FFT} P_T}{k T (4\pi)^3 f_s SN R_{min} NF_{RX}} M^2 N$$

Η σχέση αυτή δείχνει ότι η μέγιστη εμβέλεια εξαρτάται από την ισχύ εκπομπής, τα κέρδη των κεραιών, το radar cross section του στόχου, το noise figure του δέκτη και τον αριθμό των ενεργών καναλιών. Το

σημαντικό σημείο είναι ότι στο phased-array mode οι πομποί συνεισφέρουν συνεκτικά, αυξάνοντας την εκπεμπόμενη ισχύ προς συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Από την άλλη πλευρά, η γωνιακή ανάλυση εξαρτάται από το aperture της κεραίας:

$$|\Delta\phi| = 0.88 \frac{\lambda}{D_{array}}$$

Στο MIMO radar, το effective aperture αυξάνεται μέσω virtual array. Αυτό σημαίνει ότι το TDM-MIMO δεν δίνει απαραίτητα τη μέγιστη εμβέλεια, αλλά προσφέρει καλύτερη γωνιακή ανάλυση. Επομένως, η hybrid αρχιτεκτονική εκμεταλλεύεται τα πλεονεκτήματα και των δύο τεχνικών: phased-array για LRR και TDM-MIMO για SRR.

Το συνολικό block diagram του radar transceiver χωρίζεται σε τέσσερα βασικά τμήματα:

1. System Controller:

Περιλαμβάνει SPI και system control logic. Το SPI λειτουργεί στα 400 kHz και χρησιμοποιείται για την επικοινωνία radar chip-FPGA, ενώ το SYS CTL λειτουργεί στα 150 MHz και ρυθμίζει τα chirp profiles, την ενεργοποίηση των TX καναλιών και τη μετάβαση μεταξύ LRR/MRR/SRR modes.

2. LO / FMCW Generator:

Παράγει το FMCW chirp σήμα. Είναι το πιο κρίσιμο block του paper, επειδή από τη γραμμικότητα και το bandwidth του chirp εξαρτάται άμεσα η ακρίβεια και η διακριτική ικανότητα του radar.

3. TX Beamforming Path:

Περιλαμβάνει driver amplifier, 1:8 Wilkinson splitter,

4-bit phase shifters και OOK power amplifiers. Με αυτά τα blocks κάθε TX κανάλι μπορεί να ελέγχεται ανεξάρτητα σε φάση και ενεργοποίηση.

4. RX Baseband Path:

Κάθε RX path αποτελείται από phased-array receiver front-end, I/Q mixer, analog baseband, ADC και GPIO interface. Το baseband περιλαμβάνει HPF στα 400 kHz για αφαίρεση dc offset και LPF στα 20 MHz για περιορισμό ανεπιθύμητων σημάτων. Το IF σήμα ενισχύεται με variable gain 10–80 dB και ψηφιοποιείται από 12-bit SAR ADC.

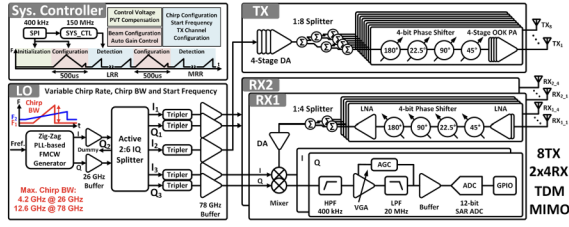


Fig. 2. Block diagram of the proposed hybrid TDM-MIMO phased-array radar transceiver.

III. Zig-Zag Tuning

Η παραγωγή FMCW chirp με μεγάλο bandwidth είναι ένα από τα πιο δύσκολα σημεία σε ένα ολοκληρωμένο mm-wave radar. Σε έναν PLL-based FMCW generator, το chirp προκύπτει από μεταβολή της συχνότητας του VCO. Αν θέλουμε μεγάλο chirp bandwidth με single-band VCO, τότε ο VCO πρέπει να έχει πολύ μεγάλο tuning range. Αυτό οδηγεί σε μεγάλο K_{VCO} , δηλαδή μεγάλη μεταβολή συχνότητας ανά Volt. Όμως μεγάλο K_{VCO} κάνει τον PLL πιο ευαίσθητο σε θόρυβο τροφοδοσίας και coupling noise, υποβαθμίζοντας phase noise και spurs. Επίσης, μεγάλες μεταβολές του K_{VCO} χειροτερεύουν τη γραμμικότητα του chirp.

Για αυτό χρησιμοποιούνται multi-subband VCOs. Σε αυτή την τεχνική, το συνολικό tuning range χωρίζεται σε μικρότερα subbands. Έτσι κάθε subband χρειάζεται μικρότερο tuning range και άρα μπορεί να έχει μικρότερο K_{VCO} . Το πρόβλημα όμως είναι ότι όταν το chirp περνά από το ένα subband στο επόμενο, το V_{TUNE} πρέπει συχνά να κάνει απότομο άλμα από υψηλή τάση σε χαμηλή τάση ή αντίστροφα. Αυτό προκαλεί ασυνέχεια στη συχνότητα, δηλαδή **frequency ripple**, το οποίο καταστρέφει τη γραμμικότητα του chirp.

Η βασική πρόταση του paper είναι το **zig-zag subband chirp**. Σε αυτή την τεχνική, τα διαδοχικά subbands έχουν εναλλασσόμενη πολικότητα tuning. Δηλαδή σε ένα subband η συχνότητα αυξάνεται καθώς αυξάνεται το V_{TUNE} , ενώ στο επόμενο subband η συχνότητα συνεχίζει να αυξάνεται, αλλά η σχέση συχνότητας–τάσης έχει αντίθετη κλίση. Με αυτόν τον τρόπο το V_{TUNE} δεν χρειάζεται να επιστρέφει απότομα από τη μέγιστη στην ελάχιστη τιμή του. Αντίθετα, παραμένει σχεδόν συνεχές κατά τη μετάβαση μεταξύ subbands. Αυτό μειώνει σημαντικά το frequency ripple και επιτρέπει μεγάλο chirp bandwidth με χαμηλότερο K_{VCO} .

Με απλά λόγια, το single-band chirp είναι απλό αλλά απαιτεί μεγάλο K_{VCO} . Το κλασικό multi-band chirp μειώνει το K_{VCO} , αλλά δημιουργεί discontinuities κατά το switching. Το zig-zag chirp προσπαθεί να κρατήσει τα πλεονεκτήματα του multi-band VCO, αλλά χωρίς τα μεγάλα jumps του V_{TUNE} .

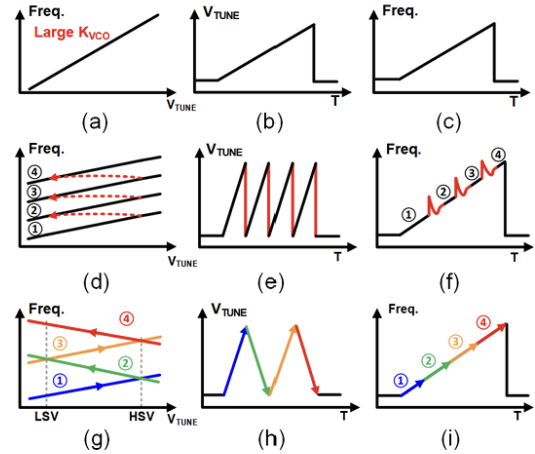


Fig. 3. Voltage-to-frequency tuning curves, tuning voltage waveforms, and chirp waveforms for three subband schemes. (a)–(c) Single-band chirp, (d)–(f) multi-band chirp, and (g)–(i) zig-zag subband chirp.

IV. Optimal High Switching Voltage — OHSV

Παρότι το zig-zag tuning περιορίζει τις μεγάλες ασυνέχειες του V_{TUNE} , στην πραγματική υλοποίηση του PLL εμφανίζεται ένα πιο λεπτό πρόβλημα. Κατά τη μετάβαση από το ένα subband στο επόμενο, αλλάζει η πολικότητα του VCO gain. Για να παραμείνει ο PLL σε αρνητική ανάδραση, πρέπει να αλλάξει και η

πολικότητα του PFD/CP. Άρα αλλάζει η κατεύθυνση του charge pump current I_{CP} .

Το loop filter περιλαμβάνει έναν μεγάλο πυκνωτή C_1 , ο οποίος κρατά την τάση V_{CAP} σχεδόν σταθερή κατά τη σύντομη διάρκεια του subband switching. Όμως επειδή το ρεύμα I_{CP} αλλάζει κατεύθυνση, η πτώση τάσης πάνω στην αντίσταση R_1 αλλάζει πρόσημο. Έτσι η τάση V_{TUNE} εμφανίζει άλμα από: $V_{CAP} + \Delta V_1$ σε $V_{CAP} - \Delta V_2$ όπου $\Delta V_1 = \Delta V_2 = I_{CP} R_1$. Αυτό το voltage jump V_J στο V_{TUNE} προκαλεί frequency ripple FR στην έξοδο του PLL, άρα χαλάει τη γραμμικότητα του chirp. Το paper εξηγεί ότι σε Type-II charge-pump PLL το voltage jump δεν μπορεί να εξαφανιστεί πλήρως ως φαινόμενο. Μπορεί όμως να επιλεγεί κατάλληλα το σημείο switching ώστε η συχνότητα πριν και μετά τη μετάβαση να είναι ίδια. Τότε, ακόμα και αν υπάρχει voltage jump, δεν εμφανίζεται frequency ripple στην έξοδο.

Το σημείο αυτό ονομάζεται Optimal High Switching Voltage — OHSV. Αν υποθέσουμε ότι τα δύο γειτονικά subbands έχουν ίσο K_{VCO} τότε το paper δίνει τη σχέση:

$$OHSV = HSV + \Delta V_1 \approx HSV + I_{CP} R_1$$

Η ιδέα είναι ότι δεν πρέπει να γίνεται switching όταν το V_{TUNE} φτάσει απλώς στο HSV, αλλά όταν το V_{CAP} φτάσει στο HSV. Τότε, λόγω της πτώσης τάσης στο R_1 , το πραγματικό V_{TUNE} βρίσκεται στο OHSV. Με αυτόν τον τρόπο η συχνότητα πριν τη μετάβαση F_1 και η συχνότητα μετά τη μετάβαση F_2 γίνονται ίσες και το frequency ripple μηδενίζεται ή ελαχιστοποιείται.

Το paper δίνει επίσης τη σχέση για το chirp rate:

$$K_{CR} = \frac{2\pi f_{ref} \beta}{R_1} \Delta V_1 K_{VCO}$$

όπου f_{ref} είναι η reference frequency του PLL και β το κέρδος του integral path του loop filter. Η σχέση αυτή δείχνει τον συμβιβασμό ανάμεσα στο chirp bandwidth, το K_{VCO} , το overlap μεταξύ subbands και το μέγιστο chirp rate. Για αυτό το paper επιλέγει τέσσερα subbands, με K_{VCO} περίπου 0.7–1.1 GHz/V, ώστε να επιτευχθεί μέγιστο chirp rate περίπου 550 MHz/μs χωρίς υπερβολική μείωση του διαθέσιμου bandwidth.

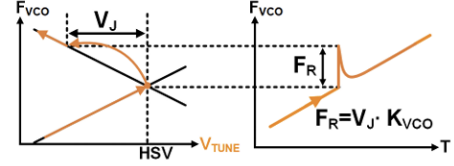


Fig. 5. V_J on V_{TUNE} causes a frequency ripple in the PLL output, degrading chirp linearity.

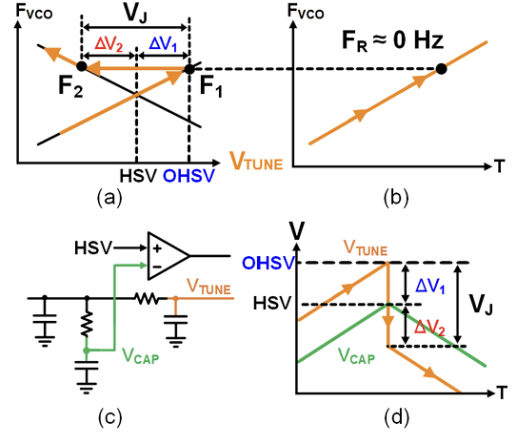


Fig. 6. (a) and (b) F_R can be eliminated when switching voltage is OHSV. (c) Detecting V_{CAP} to implement subband control and (d) corresponding V_{CAP} and V_{TUNE} waveforms during switching.

V. Block Diagram of the Proposed Zig-Zag PLL-Based FMCW Generator

Το κύκλωμα που υλοποιεί την παραπάνω τεχνική είναι ο zig-zag PLL-based FMCW generator. Το block diagram περιλαμβάνει PFD/CP, loop filter, comparator, VDAC, band switch control, MMD, DSM, chirp controller και VCO με P-varactor και N-varactor. Η λειτουργία του μπορεί να εξηγηθεί ως εξής.

Το chirp controller και το DSM ελέγχουν τον fractional-N PLL ώστε να παραχθεί η επιθυμητή χρονική μεταβολή συχνότητας. Το MMD καθορίζει τη διαίρεση συχνότητας στον βρόχο. Ο PFD/CP συγκρίνει τη φάση του reference με τη φάση του feedback και παράγει ρεύμα διόρθωσης I_{CP} , το οποίο περνά από το loop filter και δημιουργεί την τάση ελέγχου του VCO.

Η καινοτομία βρίσκεται στον ίδιο τον VCO και στον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνεται αντίθετη πολικότητα tuning. Το paper χρησιμοποιεί P-varactor και N-

varactor. Με τη βοήθεια ενός SPDT switch, το κύκλωμα επιλέγει κάθε φορά ποιος varactor συνδέεται με το V_{TUNE} . Το σήμα SW_0 ελέγχει τόσο το SPDT όσο και την πολικότητα του PFD/CP, ώστε όταν αλλάζει η πολικότητα του VCO gain να παραμένει ο PLL σε αρνητική ανάδραση.

Επιπλέον, οι τάσεις αναφοράς του comparator, δηλαδή V_H και V_L , δεν είναι σταθερές τυχαίες τιμές, αλλά παράγονται από VDAC. Αυτό επιτρέπει calibration κατά την αρχικοποίηση του chip, ώστε να αντισταθμίζονται process, voltage και temperature variations. Το paper αναφέρει ότι process variation μπορεί να μεταβάλει το LSV κατά 193 mV, οδηγώντας σε μεταβολή συχνότητας περίπου 1.04 GHz. Άρα η δυνατότητα ρύθμισης των V_H και V_L είναι σημαντική για να παραμείνει σωστό το subband switching στην πράξη.

Με αυτό το κύκλωμα, το radar πετυχαίνει continuous multi-subband chirping σε τέσσερα zig-zag subbands και συνολικό measured chirp bandwidth 12.6 GHz. Αυτό είναι κρίσιμο αποτέλεσμα, διότι δείχνει ότι η τεχνική δεν είναι μόνο θεωρητική αλλά λειτουργεί πειραματικά στο ολοκληρωμένο chip.

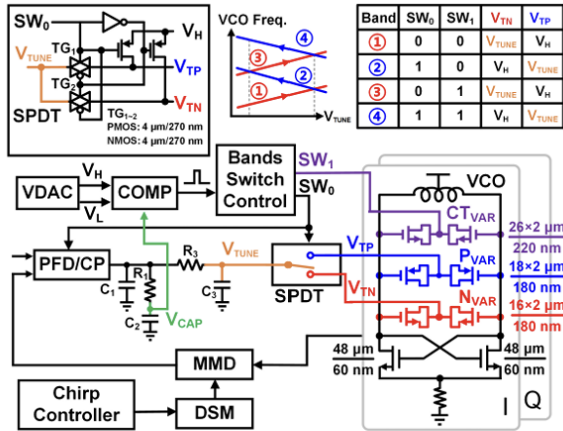


Fig. 7. Block diagram of the proposed zig-zag PLL-based FMCW generator.

VI. LO Chirp Distribution to TX and RX Channels

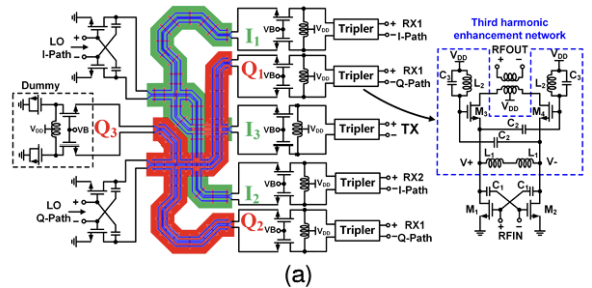
Αφού παραχθεί το FMCW chirp, πρέπει να διανεμηθεί σωστά στα TX και RX κανάλια. Σε συχνότητες γύρω από τα 77 GHz η διανομή του LO είναι ιδιαίτερα απαιτητική, επειδή υπάρχουν απώλειες, phase mismatch και coupling effects. Το paper χρησιμοποιεί

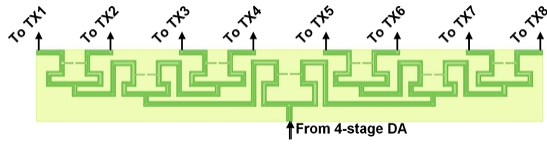
ένα 2:6 active I/Q splitter, frequency triplers και Wilkinson splitter.

Το FMCW generator παράγει I/Q σήματα, τα οποία διανέμονται προς τους δύο RX paths και προς το TX path. Ο active I/Q splitter χρησιμοποιεί differential grounded coplanar waveguide — GCPW — για τη σύνδεση των βαθμίδων. Η χρήση common-gate stages με χαμηλή input impedance επιτρέπει current-mode μεταφορά του σήματος, μειώνοντας τις απώλειες στις GCPW γραμμές και παρέχοντας ταυτόχρονα gain για να οδηγηθούν τα frequency triplers. Τα frequency triplers χρησιμοποιούν third-harmonic enhancement network, ώστε να βελτιωθεί η μετατροπή προς την τρίτη αρμονική και να κατασταλεί η θεμελιώδης.

Στο TX path, το chirp ενισχύεται από έναν four-stage driver amplifier και στη συνέχεια διανέμεται στα οκτώ TX κανάλια μέσω 1:8 Wilkinson power splitter. Επειδή ο splitter εισάγει απώλεια περίπου 15 dB, ο driver amplifier παρέχει περίπου 20 dB gain για αντιστάθμιση. Κάθε TX κανάλι περιλαμβάνει 4-bit phase shifter και four-stage OOK power amplifier. Με αυτόν τον τρόπο κάθε κανάλι μπορεί να ρυθμίζεται ανεξάρτητα σε φάση και να ενεργοποιείται ή να απενεργοποιείται χρονικά, κάτι που είναι απαραίτητο για να υποστηρίζονται και phased-array και TDM-MIMO modes.

Οι phase shifters είναι επίσης σημαντικοί. Το paper αναφέρει ότι οι 45° και 90° phase shifters χρησιμοποιούν bridged-T structure, ο 22.5° phase shifter χρησιμοποιεί low-pass π/π-type structure και ο 180° phase shifter χρησιμοποιεί switched high-/low-pass T-type structure. Έτσι επιτυγχάνεται 4-bit έλεγχος φάσης, απαραίτητος για beam steering και beamforming.





VII. Results

Η τελική αξιολόγηση του chip περιλαμβάνει μετρήσεις του TX, RX, FMCW generator και on-field radar tests. Το chip κατασκευάστηκε σε 55-nm CMOS και έχει μέγεθος $8.2 \times 8.2 \text{ mm}^2$ μαζί με τα bonding pads. Οι μετρήσεις έγιναν με OTA setup, επειδή το σύστημα έχει πολλά ταυτόχρονα TX/RX κανάλια και μεγάλο αριθμό power pads.

Στις TX μετρήσεις, για single-channel operation η peak TX EIRP είναι 16.9 dBm στα 77.8 GHz, ενώ όταν ενεργοποιούνται και τα οκτώ TX κανάλια, η peak TX EIRP αυξάνεται σε 32 dBm στα 78.8 GHz. Αυτό δείχνει το κέρδος της phased-array λειτουργίας, αφού η ταυτόχρονη ενεργοποίηση πολλών πομπών αυξάνει σημαντικά την εκπεμπόμενη ισχύ προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Το paper αναφέρει ότι η αύξηση EIRP είναι πάνω από 14.3 dB όταν ενεργοποιούνται οκτώ κανάλια σε σχέση με ένα μόνο κανάλι.

Στις RX μετρήσεις, οι τέσσερις RXFEs πετυχαίνουν maximum conversion gain 26.5 dB και minimum noise figure 16.3 dB. Η συμπεριφορά του δέκτη είναι κρίσιμη, διότι σε automotive radar υπάρχουν leakage signals από το TX προς το RX και short-range interference. Το paper αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα με leakage-resilient RX architecture, I/Q mixer και κατάλληλη επιλογή LPFE topology.

Για τον zig-zag PLL-based FMCW generator, οι μετρήσεις δείχνουν ότι το chirp καλύπτει συχνότητες από 72 έως 84.6 GHz, δηλαδή συνολικό bandwidth 12.6 GHz. Το phase noise μετρήθηκε -91.21 dBc/Hz σε offset 1 MHz από τα 73.8 GHz. Επίσης, επειδή ο spectrum analyzer δεν μπορούσε να μετρήσει όλο το 12.6-GHz chirp ταυτόχρονα, το bandwidth χωρίστηκε σε τέσσερα segments. Η καλύτερη μετρούμενη γραμμικότητα ήταν 0.0068% rms frequency error σε chirp rate 18.8 MHz/μs, ενώ στο μέγιστο chirp rate 545 MHz/μs το rms frequency error ήταν 0.3%.

Στις on-field μετρήσεις, το radar πέτυχε μέγιστη ανίχνευση στόχου στα 186.6 m σε LRR mode για

μεταλλική πινακίδα επιφάνειας 1.3 m^2 . Σε SRR mode, το σύστημα μπόρεσε να διακρίνει δύο στόχους που απείχαν 3 cm μεταξύ τους σε απόσταση 5.6 m. Επιπλέον, το SRR mode πέτυχε field of view περίπου $\pm 79.4^\circ$. Αυτά τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι η hybrid αρχιτεκτονική μπορεί να καλύψει ταυτόχρονα απαιτήσεις μεγάλης εμβέλειας και υψηλής διακριτικής ικανότητας.

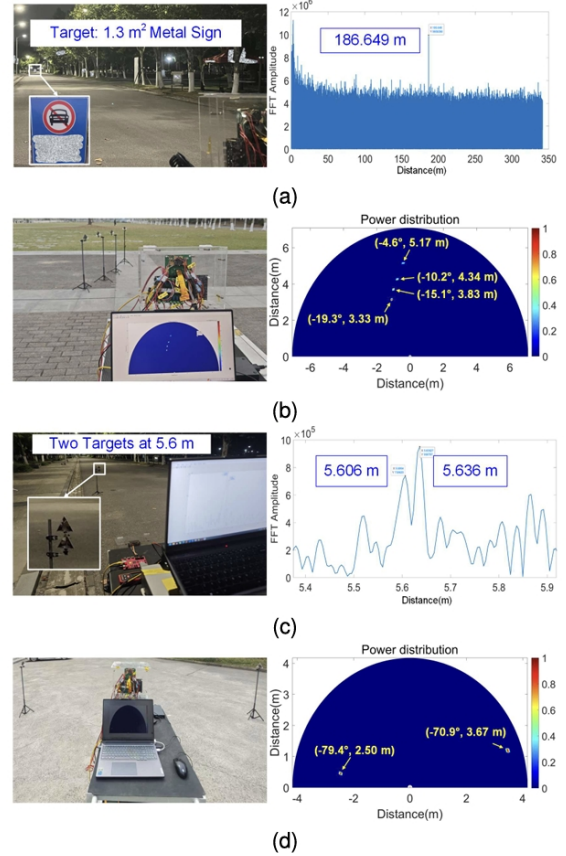


Fig. 29. On-field measurement results of (a) maximum detection range in LRR mode, (b) multi-target performance in MRR mode, (c) range resolution in SRR mode, and (d) FoV in SRR mode.

TABLE II
PERFORMANCE SUMMARY

	This work	[5] ISSCC 2018	[33] ISSCC 2019	[34] JSSC 2021	[35] JSSC 2023	[16] JSSC 2020	[36] ISSCC 2019	[37] ISSCC 2021
Process	55-nm CMOS	45-nm CMOS	65-nm CMOS	40-nm CMOS	65-nm CMOS	65-nm CMOS	28-nm CMOS	45-nm CMOS
Integration	Front-ends, FMCW Gen., ABB, ADC	Front-ends, FMCW Gen., ABB, ADC, DBB	Front-ends, FMCW Gen., ABB, ADC, DBB	Front-ends, FMCW Gen., ABB, ADC	Front-ends, FMCW Gen., ABB, ADC	Front-ends, FMCW Gen., ABB, ADC	Front-ends, ABB, ADC DBB	Front-ends, FMCW Gen., ABB, ADC, DBB
Structure	8TX 2x4RX	3TX 4RX	1TX 1RX	3TX 8RX	2TX 8RX	2TX 3RX	12TX 8x2RX	3TX 4RX
Modulation	FMCW	FMCW	FMCW	FMCW	FMCW	FMCW	PMCW	FMCW
Max. Range (m)	186	-	-	250	38.5	8.9	290	-
Range Resolution (m)	0.03	0.038*	0.038*	0.15*	0.021*	0.05	0.075	0.03*
Freq. (GHz)	77/79	77/79	77/79	77	77/79	77/79	77/79	76-81
Multi-band Chirp	Yes	No	No	No	No	No	No	No
Max. Chirp BW (GHz)	12.6	4	4	1	7.2	4	2	5
Max. Chirp Rate (MHz/μs)	545	100	340	40	312	133	-	266
Chirp Linearity (% @MHz/μs)	0.007@18.8 0.07@18.8** 0.30@545	0.06@100	0.02@58*** 0.06@112*** 0.20@340***	-	0.006@9.21 0.32@312	0.003@13.3 0.11@133	-	0.03@266
TX EIRP (dBm)	32 (Max.), 26 (Min.)	-	-	-	-	24.7 (Max.), 20.2 (Min.)	-	19 (Max.), 15 (Min.),
P_{OUT} (dBm)	5.73 (Max.), 4.83 (Min.)	13.6 (Max.), 10.8 (Min.)	13	14.1 (Max.), 11 (Min.)	15.5 (Max.), 12 (Min.)	13.5 (Max.), 9 (Min.)	19.6 (Max.)	13 (Max.), 12 (Min.)
RXFE CG (dB)	26.5 (Max.), 16 (Min.)	-	20	-	26 (Max.), 20 (Min.)	5	-	-
NF (dB)	16.3 (Min.), 27 (Max.) @2 MHz	13 (Min.), 18 (Max.) @NA	13@NA	8.7 (Min.), 14 (Max.) @10 MHz	11.2 (Min.), 26 (Max.) @10 MHz	15.3 (Min.), 18 (Max.) @600 kHz	16@NA	12 (Min), 13.8 (Max.) @NA
IF BW (MHz)	0.4-20	15	-	-	0.1-20	0.2-3	250-2000	20
PN@1MHz (dBc/Hz)	-91	-91	-91	-91	-90	-87.4	-110	-95
Equivalent Area (mm²)*****	1.05	1.83	2.3	1.925	2.1	1.22	0.37	-
Equivalent Power (mW)*****	105	292	700	133	223	154	78	292
Measured Temperature (°C)	65	-40 to 125	up to 150	-40 to 150	-45 to 125	-	up to 125	up to 140

*Theoretically calculated value.

**Multi-band chirp measurement

***Peak FM error.

****The average area and consumption of each virtual channel (M TX + N RX means M × N virtual channels.)

VIII. Conclusion

Το paper παρουσιάζει ένα πλήρως ολοκληρωμένο 77-GHz hybrid TDM-MIMO phased-array radar, το οποίο επιτυγχάνει ταυτόχρονα μεγάλη εμβέλεια και υψηλή διακριτική ικανότητα. Η υβριδική αρχιτεκτονική επιτρέπει στο ίδιο chirp να λειτουργεί ως phased-array radar σε LRR mode και ως TDM-MIMO radar σε SRR mode. Έτσι, το σύστημα δεν περιορίζεται σε μία μόνο εφαρμογή, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικά σενάρια automotive radar.

Η πιο σημαντική τεχνική συνεισφορά είναι ο zig-zag PLL-based FMCW generator. Με αυτή την τεχνική, το συνολικό chirp bandwidth χωρίζεται σε τέσσερα subbands, αλλά η μετάβαση μεταξύ τους γίνεται με

τρόπο που διατηρεί τη συνέχεια του V_{TUNE} και της συχνότητας. Η χρήση OHSV και V_{CAP} -based subband control επιτρέπει τη μείωση του frequency ripple, ενώ το χαμηλό K_{VCO} βοηθά στη βελτίωση phase noise, spurs και chirp linearity.

Συνολικά, το radar πετυχαίνει 12.6-GHz measured chirp bandwidth, 32-dBm peak TX EIRP σε eight-channel operation, 16.3-dB minimum RX NF, 186-m detection range και 3-cm range resolution. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η προτεινόμενη αρχιτεκτονική αποτελεί ισχυρή λύση για μελλοντικά automotive radar συστήματα που απαιτούν συνδυασμό LRR, MRR και SRR λειτουργιών.

References

[1] Z. Zhang et al., “A 77-GHz Hybrid TDM-MIMO Phased-Array Radar With 186-m Detection Range and 3-cm Range Resolution,” *IEEE Journal of Solid-State Circuits*, vol. 60, no. 12, Dec. 2025.

[2] “A High Linear PLL-based FMCW Frequency Synthesizer with 42-kHz rms FM Error and 1.2-GHz Chirp Bandwidth,” *IEEE Wireless and Microwave Technology Conference — WAMICON*, 2024.